Apêndice técnico: aquisição, mensuração, identificação e reprodução

Especificação auditável da análise de votação de 2026

Apêndice técnico da análise concluída sobre os registros disponíveis. Detalha definições, hipóteses, exclusões e reprodução; não constitui certificação institucional ou revisão por pares externa.

Base científica concluída em 31 de outubro de 2026.

A. Universo, unidades e preservação

O universo de aquisição é a seleção aprovada, não todo o conteúdo existente no portal do TSE. O manifesto, suas revisões, os recibos e o inventário final permitem distinguir recursos selecionados, objetos efetivamente preservados e documentos auxiliares ausentes. Uma revisão de fonte substituiu a referência no catálogo analítico somente após registrar e preservar a referência anterior. Nenhuma versão bruta foi apagada para acomodar a análise.

São unidades diferentes: objeto remoto; pacote interno de log; texto dentro de um pacote; evento; seção por turno; seção por cargo; município e UF. Um pacote pode conter vários textos, inclusive de outro turno ou seção. Uma seção física pode aparecer em mais de uma eleição. Assim, o contador de pacotes processados não mede eleitores nem seções físicas distintas. As tabelas finais usam chaves explícitas e indicam quando o agregado é presidencial, estadual, municipal ou apenas operacional.

A identidade mínima de uma observação de seção inclui ano, turno, UF, município, zona e seção. Cargo é acrescentado nas tabelas de votação. Nos vínculos entre anos, a estabilidade de códigos e nomes é examinada; coincidência de chave não é prova irrestrita de continuidade territorial. No exterior, grupos sem comparecimento em produtos agregados alteram denominadores, embora não alterem os votos nominais. Esses grupos permanecem separados e documentados.

A aquisição usou leitura remota em blocos, com catálogo, hashes, recibos e verificação por releitura. O inventário público identifica as fontes e os controles de integridade. Os grandes ZIPs não integram o pacote público reduzido; as fontes podem ser atualizadas ou deixar de estar disponíveis.

B. Cadeia de integridade e seus limites

A auditoria final conferiu, para cada objeto, presença por HEAD, tamanho, ETag, identidade aprovada de caminho e URL, recibos locais e remotos e registros de hashes. Um ETag multipart não foi tratado como hash MD5 integral. Comparar um hash calculado com um companheiro oficial é uma operação diferente de registrar apenas o hash da leitura de origem. O quadro de integridade informa explicitamente quais dessas operações foram realizadas.

Para 1.318 objetos houve comparação com companheiros oficiais, cujo pequeno conteúdo foi relido na auditoria. A recuperação do ZIP de 2014 cujo SHA1 respondeu 404 foi aceita com a lacuna de comparação oficial registrada. Para os demais objetos, a ausência de um companheiro de hash no catálogo não invalida automaticamente a transferência, mas limita a alegação de verificação independente. A auditoria não afirma ter autenticado assinaturas digitais de todos os dados eleitorais nem verificado MACs de todas as linhas de log.

O leitor remoto s3_archive.py valida tamanho e ETag com o inventário auditado, usa Range e If-Match e mantém cache limitado. Verificações de tamanho descomprimido e CRC detectam problemas de leitura ou descompressão dos membros. Esses controles não substituem uma assinatura oficial autenticada. A validação cruzada com BWeb testa coerência de contagens e metadados, não certifica a veracidade causal de cada evento.

Falhas transitórias de leitura de cinco membros pequenos foram recuperadas em uma camada própria, preservando checkpoints e lotes originais. O manifesto de conclusão inclui os lotes adicionais validados. Os antigos contadores de

erro são história de execução; não representam cinco lacunas atuais. A cobertura é apurada pela união de manifestos e recuperações, sem contar duas vezes o mesmo membro.

C. Parser, datas e deduplicação

O parser distingue conclusão da votação do eleitor, confirmação por cargo, habilitação, suspensão, abertura, início e confirmação de encerramento e emissão do BU. O número de confirmações por cargo não é número de participantes. A especificação admite situações de votação parcial; por isso, comparecimentos podem diferir entre cargos na mesma seção. A análise usa o cargo primário para reconciliação operacional e limita qualquer teto por cargo ao comparecimento desse cargo. A interpretação dos eventos segue a especificação oficial. [S11]

Os pacotes de 2022 são contêineres 7z com convenção de nomes diferente dos ZIP/JEZ de 2024 e 2026. A adaptação legada ocorre em memória e preserva nome e hash originais. A data do evento é comparada ao pleito; o nome externo de um arquivo do segundo turno não autoriza somar eventos retidos do primeiro. Linhas malformadas recebem diagnóstico de estrutura, data e presença de frases relevantes, sem publicação de identificadores pessoais.

Textos de log sobrepostos ou repetidos são tratados pela identidade e sequência dos registros, preservando a multiplicidade de eventos distintos no mesmo segundo. Não se elimina um voto porque seu horário coincide com o de outro. A concatenação indiscriminada de arquivos de contingência também é evitada: as configurações internas de município, zona e seção são examinadas, e eventos com identidade desconhecida ou conflitante permanecem sinalizados.

A auditoria de contexto abrange todos os pacotes com logs aninhados ou múltiplos textos, todas as exceções e verificações determinísticas de pacotes simples. Isso não constitui censo inicial do conteúdo interno dos pacotes simples. A camada revisada mantém os campos primários e adiciona campos reviewed_, com evidência e hashes de entrada. Um exemplo do Espírito Santo contém 304 eventos explicitamente de outra seção e 308 da seção alvo: remover os primeiros é sustentado pela identidade, não pela vontade de coincidir com um total. Na Bahia, outra correção ainda deixa uma lacuna residual, que não é preenchida artificialmente.

O identificador constante 67305985 encontrado em cabeçalhos de 2022 não é assumido como número físico de urna. A ocorrência já é descrita na missão de observação USP de 2022. As seções com contagem correta não são excluídas por esse campo isoladamente. Modelos de hardware, substituições e capacidade exigem correspondências específicas; CD_TIPO_URNA não fornece essa identificação. [S17]

D. Escalas de tempo e critérios de qualidade

Para uma seção doméstica, define-se o deslocamento temporal como horário local do evento menos o prazo ordinário local equivalente. Em 2026, esse prazo equivale a 17h de Brasília, com exceções municipais devidamente mapeadas. Em 2018, o prazo era 17h local, razão pela qual não se aplica retroativamente a regra unificada. No exterior, a norma de horário local é preservada e a análise não fabrica um corte comum de Brasília.

O indicador estrito é 1(horário > prazo); o inclusivo é 1(horário >= prazo). As janelas principais são (17h,18h], (18h,19h] e após 19h, na escala doméstica normalizada. A inclusão do segundo exato de 17h é apresentada separadamente. Histogramas por minuto possuem convenção própria de intervalo, explicitada na legenda; suas barras não devem ser confundidas com a definição estrita por segundo.

O conjunto estrito exige reconciliação de contagens e ausência de sinais de contexto, parsing ou relógio não resolvidos segundo a implementação versionada. Uma sensibilidade relaxa apenas as reversões que ocorreram antes da primeira conclusão no texto. A distinção não prova que o relógio estava correto em relação a uma referência externa. No exterior foram encontradas reversões posteriores a conclusões, o que impede generalizar a evidência doméstica.

O teste de deslocamentos do corte mede sensibilidade, não estima uma distribuição verdadeira de erro de relógio. A grade inclui cortes anteriores e posteriores, com conjuntos de qualidade distintos. Se um evento se desloca de lado em uma grade arbitrária, isso mostra dependência da definição, sem certificar a localização real do instante. Os

cenários de margem utilizam deslocamentos anteriores de 0, 1, 5 e 15 minutos, além da expansão integral de casos não qualificados.

Não foram encontrados votos domésticos de 2026 na data seguinte nos eventos qualificados. Essa verificação não elimina a possibilidade abstrata de relógios incorretos. A reconciliação do último voto com encerramento e emissão é uma verificação de ordem e coerência; não se força a igualdade de eventos que possuem definições distintas.

A revisão de datas detectou um erro de software na interpretação de um registro que atravessava a meia-noite: uma data ISO estava sendo lida com a convenção dia/mês. A auditoria de 6.853.065 linhas seção-cargo dos cinco anos delimitou a alteração ao encerramento e à emissão do boletim de uma seção do Piauí, no primeiro turno de 2024 (município 12297, zona 95, seção 87). O encerramento correto é 00:02:16 do dia seguinte, ou 86.536 segundos desde a meia-noite do pleito, e não 2.592.136 segundos. Foram produzidas novas camadas, com os originais e as versões anteriores preservados. As contagens, os horários dos eventos nos logs, os conjuntos de qualidade e todas as medidas de 2026 permaneceram idênticos; as comparações derivadas foram recalculadas.

E. Cobertura, lacunas e sensibilidade a vínculos

Se N_s é o comparecimento primário e O_s a quantidade de conclusões reconstruídas, a diferença positiva max(N_s - O_s,0) é apresentada como lacuna de contagem sob a hipótese de ausência de eventos espúrios. Não é uma estimativa de quantos votos ocorreram tarde. Eventos em excesso, contexto desconhecido e vínculos conflitantes impedem essa interpretação simples e recebem tratamento conservador próprio.

As três seções domésticas sem log de 2026 foram verificadas diretamente no diretório central dos arquivos preservados. Os dois casos de primeiro turno estão em Minas Gerais; o de segundo turno, em São Paulo, tem comparecimento de 268. Não se afirma se a ausência decorre de votação em papel, problema de exportação ou outro procedimento administrativo. No exterior há 55 ausências de seção por turno, também preservadas como lacunas.

Os filtros por chave estável, metadados e alteração de eleitorado são acompanhados de contagem de perdas. O subconjunto com até 5% de mudança no eleitorado foi definido de forma exploratória e não deve ser chamado de análise pré-especificada. Pesos por seção e por comparecimento respondem a perguntas distintas. Os resultados não são escolhidos conforme a especificação que favorece uma hipótese inicial.

A validação adicional de contexto foi fixada antes de inspecionar seus novos resultados. Nas seis UFs com disputa de governador em segundo turno, todos os contextos restantes foram inspecionados. Nos demais estratos, foram sorteados até 500 pacotes sem reposição da população ainda não auditada. O plano registra quadro, semente 20261031, sementes derivadas por estrato, hashes e tamanhos N e n. Os 56 estratos concluíram 63.362 inspeções sem falhas de identidade detectadas; fase e turno foram explícitos nos casos selecionados.

E.1. Retenções históricas, excesso e passagem de data

Todos os 165 casos não vazios de primeiro turno retidos em pacotes do segundo turno foram auditados por contexto, sem selecionar apenas os que coincidiam com o BWeb. A sensibilidade só substitui uma sequência primária com zero conclusões, incluindo log ausente. Não une sequências primárias positivas nem decide identidade pela igualdade de segundo. Foram aceitas seis seções domésticas de 2022, com 1.232 conclusões, das quais 53 após o prazo, e 53 seções do exterior, com 17.561 conclusões. Permanecem 212 participações sem conclusão nos seis casos domésticos e 207 nos casos de exterior aceitos. A camada primária não foi sobrescrita.

Os déficits positivos e excessos são contabilizados separadamente. Em 2022, as lacunas domésticas de 6.618 e 4.347 coexistem com excessos de 117 e 9 eventos sobre comparecimento, nos respectivos turnos. Em 2024 são lacunas de 851 e 375 e excessos de 3 e 1. Em MG 44830/zona 303/seção 70, dois textos com o mesmo contexto somam 168+52=220 conclusões, diante de 122 comparecimentos; em RN 18139/65/32, 10+249=259 diante de 249. A causa administrativa não é identificada. Esses registros são preservados e excluídos das sensibilidades de contagem/relógio qualificados, sem remoção seletiva para ajustar totais.

Também existem reversões de relógio depois de conclusões em três seções domésticas de primeiro turno: RN 16713/64/154 em 2022, com 542 segundos; ES 56774/30/60 em 2022, com 14 segundos; BA 38490/13/116 em 2024, com 4.688 e 61 segundos. Esses casos não integram nem o conjunto estrito nem a flexibilização limitada à inicialização. A ausência desse padrão doméstico em 2026 não certifica sua escala absoluta.

A auditoria separada de todos os eventos na data seguinte identificou 214 conclusões próprias em dez seções domésticas de primeiro turno de 2022 e uma conclusão própria em uma seção de 2024. Todos os contextos foram confirmados, sem desconhecidos ou conflitos, e sua inclusão reconcilia os onze comparecimentos. Não são somados silenciosamente à análise primária restrita à data do pleito. A sensibilidade de passagem de data aumenta o total tardio de 2022 de 4.325.069 para 4.325.283; combinada às seis retenções domésticas, que são disjuntas, resulta em 4.325.336 e reduz a lacuna positiva de 6.618 para 5.172. Em 2024, o total passa de 177.773 para 177.774. Igualdade de contagem e contexto não certifica relógios.

Tabela A1. Sensibilidade com sequências retidas do primeiro turno de 2022

UF / município / zona / seção	Comparecimento	Conclusões recuperadas	Lacuna restante	Após o prazo
MG / 51390 / 244 / 91	191	191	0	0
MG / 47872 / 167 / 41	291	270	21	1
MT / 98191 / 27 / 126	261	233	28	2
PR / 74039 / 48 / 13	259	193	66	0
RN / 16918 / 54 / 90	227	227	0	50
SP / 71838 / 407 / 205	215	118	97	0

Somente primários sem conclusões recebem uma sequência própria completa; sequências positivas não são unidas por horário. Os registros e os resultados principais permanecem preservados. Há recuperação adicional de 17.561 conclusões em 53 seções do exterior, sem classificação doméstica de horário.

F. Incerteza da auditoria probabilística

Em um estrato com N pacotes não auditados anteriormente, n sorteados e e falhas observadas de identidade interna, utiliza-se X ~ Hipergeométrica(N,K,n), onde K é a quantidade desconhecida de falhas no estrato. O limite superior é o maior K que não é rejeitado pelo evento X <= e ao nível unilateral alpha. Se n=N, K é observado e não se calcula intervalo amostral. Se n=0, o limite conservador é N.

Para uso conjunto na sensibilidade presidencial, alpha é dividido pelo número de estratos amostrais domésticos do segundo turno, produzindo cobertura simultânea de pelo menos 95% pelo limite de Bonferroni, sob o plano e a validade da regra de detecção. Isso pode ser conservador. O sorteio do quadro elegível é condição essencial: os cinco pacotes determinísticos da auditoria inicial não são tratados como amostra probabilística.

Se a auditoria detectar falhas, a aplicação às margens é suspensa até sua revisão. Se não detectar, a possibilidade de falhas no complemento não inspecionado não é convertida em certeza de zero. Para uma sensibilidade adversa, alocam-se os erros permitidos às seções com maior contribuição potencial ainda não abrangida pelo limite básico, sem pressupor independência de erros e preferência eleitoral. Esse cálculo é um limite de pior caso sobre a população não auditada.

A probabilidade de cobertura se refere ao mecanismo amostral da auditoria de identidade, condicionada à regra de detecção. Não é uma probabilidade de que a eleição esteja correta, um intervalo do efeito causal ou uma certificação de relógios. Testes enumerativos em populações pequenas verificaram cobertura e fronteiras da inversão. No

segundo turno doméstico, os 21 estratos amostrais produziram soma de limites superiores de 5.301 falhas possíveis; os seis censos tiveram zero falhas e nenhum intervalo amostral. A alocação de pior caso conserva a margem presidencial positiva até a sensibilidade de 15 minutos, com mínimo de 2.262.970.

G. Não identificação e limites condicionais

Escreva A_s para a decisão de permitir participantes adicionais na seção e Q_i para o indicador de que o participante i já estava na fila no prazo ordinário. Os registros não observam A_s de modo confiável por seção, Q_i ou a participação potencial de i sem a decisão. Observam horários de eventos, contagens e resultados finais. Uma distribuição dos não observados pode atribuir todos os eventos tardios a Q_i=1; outra pode atribuir parte a admissões adicionais. Ambas podem reproduzir os mesmos observáveis, mas implicam efeitos diferentes. A identificação pontual falha sem restrições adicionais verificáveis.

O argumento não afirma que a decisão não teve efeito. Também não autoriza inferir o candidato dos votos tardios. Proporções finais de candidato em uma seção, aplicadas aos eventos após um corte, seriam uma hipótese não testada de composição temporal. A ordem do RDV não oferece a ligação entre escolha e horário usada por esse raciocínio, e nenhuma ligação individual foi tentada.

Considere agora um mecanismo restrito que apenas acrescenta entre 0 e K_s participantes na seção. Se W_s e R_s são os votos finais do vencedor e do segundo colocado, a maior redução possível da margem ao remover participantes adicionais é min(W_s,K_s); a maior elevação é min(R_s,K_s). Assim, para M = soma_s(W_s-R_s), o intervalo contrafactual é [M - soma_s min(W_s,K_s), M + soma_s min(R_s,K_s)]. O mínimo de participantes adicionais é zero, permitindo que todos os tardios pertencessem à fila ordinária.

Os extremos são atingíveis sob essas restrições por remover apenas votos do candidato pertinente até o menor entre sua contagem e K_s. Não se atribui esse extremo como escolha real dos participantes tardios. As restrições por seção são mais informativas que permitir uma redistribuição nacional arbitrária, mas não exigem observar preferências individuais. Testes exaustivos com contagens pequenas confrontam a fórmula com todas as remoções admissíveis.

No cenário básico, K_s abrange as conclusões a partir do corte e as lacunas de contagem. Em cenários conservadores, seções fora dos conjuntos de qualidade admitem K_s igual a todo o comparecimento. Para a disputa presidencial, todo o comparecimento no exterior é admitido no teto, sem afirmar que houve exposição. Em disputas estaduais, o teto é limitado pelo comparecimento do cargo correspondente. Não se mistura a margem nacional com a estadual.

As hipóteses excluem antecipação anterior ao corte considerado, dissuasão ou supressão de outros participantes, alteração da escolha de quem já votaria e efeitos institucionais sobre a própria apuração. Permitir esses mecanismos sem restrição exigiria outros limites, potencialmente triviais, e não é sustentado pela mensuração disponível. Uma diferença positiva em todos os cenários calculados exclui inversão apenas dentro da família explicitamente definida.

H. Comparações, alternativas e testes negativos

Comparações entre turnos conservam chaves, mas não randomizam número de cargos, candidatos, mobilização ou tempo de atendimento. O fato de uma seção encerrar mais tarde no segundo turno pode selecionar características anteriores, além de respostas à própria intervenção. A associação entre a coorte de fechamento tardio e seu primeiro turno é um diagnóstico dessa seleção, não uma estimativa causal ajustada.

A grade de cortes anteriores e posteriores é uma sensibilidade da classificação, não um ensaio de intervenção. Um suposto placebo de fechamento tardio já seleciona características no primeiro turno; não deve ser tratado como ausência comprovada de efeito ou como teste que cria identificação. As eleições de 2014 e 2018 informam participação e, em 2018, encerramento BWeb; não foram fabricados logs ou horários inexistentes na seleção de 2014. Os logs nacionais de 2022 e 2024 foram integralmente consolidados. O contexto de PRF em 2022 e a seleção municipal de 2024 impedem pressupor controles intercambiáveis. [S10, S14, S15]

O intervalo entre conclusões é calculado dentro de seções e datas qualificadas, com primeira observação sem intervalo anterior. Preservam-se intervalos de zero segundo e se apresentam quantis, médias, cauda e subconjuntos até 120 e 300 segundos. Esses subconjuntos condicionais enfatizam períodos mais ocupados, mas ainda não isolam serviço de chegada. Intervalos maiores que 900 segundos ficam identificados no histograma como cauda censurada para quantis, sem serem apagados dos totais e médias.

Falhas, interrupções, contingências e múltiplas inicializações só podem ser usados conforme o evento efetivamente mensurado. Não se rotula uma urna como lenta ou substituída apenas por uma associação com fechamento. Transporte, instruções telefônicas, filas físicas e horários individuais de chegada exigem fontes adicionais. A ausência dessas variáveis limita explicações causais, mas não impede publicar as descrições operacionais disponíveis.

H.1. Denominadores dos indicadores operacionais

Os indicadores são observações do log, não tratamentos. Múltiplas inicializações e arquivos aninhados podem decorrer de várias operações; a suspensão sem voto não mede tempo de espera. Abertura tardia usa o registro BWeb em relação ao início ordinário, com os mesmos cuidados de relógio. A tabela preserva os dois níveis de cada indicador e não foi ajustada para tamanho de seção, UF ou demanda. O contraste de frequências é uma associação ecológica descritiva.

Tabela A2. Associações operacionais no segundo turno de 2026

Indicador	Presente?	Seções	Comparecimento	Conclusões tardias	Por 100 mil
Boots múltiplos	Não	471.590	121.066.065	31.571	26,08
Boots múltiplos	Sim	26.305	6.787.990	2.479	36,52
Arquivo aninhado	Não	486.225	124.827.746	32.982	26,42
Arquivo aninhado	Sim	11.670	3.026.309	1.068	35,29
Suspensão sem voto	Não	490.514	125.915.053	33.534	26,63
Suspensão sem voto	Sim	7.381	1.939.002	516	26,61
Abertura > 5 min tarde	Não	491.732	126.399.012	33.381	26,41
Abertura > 5 min tarde	Sim	6.163	1.455.043	669	45,98

Exclui log ausente e contexto operacional misto. Associações não ajustadas por geografia, tamanho ou demanda; indicadores não demonstram causa nem identificam fila ou substituição de hardware.

I. Reprodução e trilha de evidência

As dependências estão fixadas em scripts/requirements-analysis.txt. A aquisição, os leitores, extratores, parsers, validações, consolidações, testes, gráficos e construção documental têm arquivos próprios. Cada estágio registra os hashes de código e entradas; mudanças em um parser em uso exigem nova versão explícita. Os processos ativos não devem ser duplicados, e seus launch.json, logs e checkpoints precisam ser consultados antes de uma retomada.

A sequência lógica é: validar inventário; extrair BWeb e logs por blocos; recuperar falhas de membros; construir tabelas canônicas; reconciliar resultados; auditar contextos e exceções; produzir medidas temporais revisadas;

consolidar populações e comparações; calcular limites e sensibilidades; produzir figuras; revisar narrativa, números e apresentação. A construção de documentos não transforma etapas pendentes em concluídas.

Os CSVs e Parquets resumidos possuem proveniência nos relatórios de execução. As figuras registram os arquivos de entrada e seus hashes. O manifesto da versão documental fixa os relatórios, tabelas e figuras usados, de modo que uma atualização posterior de um estado não altera silenciosamente o significado de um PDF anterior. As versões anteriores são preservadas.

Para reproduzir as consolidações locais: python scripts/analyze_temporal_population_v2.py --years 2026,2022,2024; python scripts/analyze_margin_scenarios.py; python scripts/analyze_intercompletion.py --years 2026,2022,2024. Depois: python scripts/context_sampling_bounds.py; python scripts/analyze_supplemental_sensitivity.py; python scripts/analyze_documentary_time_windows.py; python scripts/verify_analysis_results.py. A auditoria de contexto usa o plano congelado e python scripts/validate_context_sample.py --workers 3. Os scripts criam saídas versionadas e atualizam apontadores; a execução original e o guia de reprodução preservam a ordem e os hashes.

A entrega reúne dicionários dos campos centrais e dos estimadores agregados, matriz pergunta-evidência-resultado-incerteza-limitação, checklist das doze frentes, gráficos e fontes do manuscrito. Os estados, manifestos e registros de revisão permitem rastrear cifras às tabelas. A revisão é interna; não houve avaliação externa por pares, e um processo encerrado não foi usado como aprovação científica automática.

J. Critérios de revisão final

A revisão deve confrontar cada cifra citada com sua tabela e denominador, verificar somas entre municípios, UFs e país, testar diferenças entre cortes estritos e inclusivos, conferir perdas de ligação e não misturar seção-cargo com seção-turno. Valores referentes ao exterior precisam permanecer identificáveis. Contagens de votos nominais, válidos, comparecimento e eventos de conclusão não podem receber o mesmo nome sem definição.

Afirmações sobre documentos exigem distinguir texto acessível pela web de binário arquivado, horário de assinatura de comunicação e fato apurado de alegação. Divergências entre notas preliminares e produtos finais são relatadas sem escolher silenciosamente a versão favorável à hipótese. Falhas antigas já recuperadas são separadas de lacunas persistentes.

A revisão metodológica procura inferência ecológica, seleção pós-tratamento, contrafactuais sem suporte, intervalos amostrais indevidos para censos, precisão excessiva e uso de ausência de significância como prova de ausência de efeito. A conclusão deve sobreviver à leitura conjunta das hipóteses e das análises de sensibilidade. A entrega só é encerrada quando todas as frentes viáveis estiverem executadas e revisadas, ou quando uma impossibilidade de identificação estiver demonstrada de forma concreta.

Fontes citadas

S1. TSE. Resolução 23.751/2026: horários, filas e procedimentos de encerramento

S10. TSE. Garantia de votação para quem estava na fila em 30/10/2022

S11. TSE. Especificação do log do ecossistema eleitoral de 2026

S12. Hernán e Robins. Causal Inference: What If, versão de 19/08/2026

S13. Richardson et al. Nonparametric Bounds and Sensitivity Analysis of Treatment Effects, Statistical Science, 2014

S14. TSE. Manutenção do horário local nas eleições de 2018

S15. TSE. Unificação do horário de votação em 2022

S17. USP. Relatório de observação eleitoral de 2022, incluindo Anexo 2

S18. Justiça Eleitoral. Manual do mesário de 2022